

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

103000888 - Programming For Data Science

PLAN DE ESTUDIOS

10AZ - Master Universitario En Innovación Digital

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	7
8. Otra información.....	8

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	103000888 - Programming For Data Science
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	10AZ - Master Universitario en Innovación Digital
Centro responsable de la titulación	10 - E.T.S. De Ingenieros Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Guillermo Antonio Viguera Gonzalez (Coordinador/a)	D-4310	guillermo.viguera@upm.es	M - 10:00 - 13:00 J - 10:00 - 13:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Belén Ríos Sánchez	belen.rios@upm.es	Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Paloma Tejera Nevado	paloma.tejera@upm.es	Centro de Tecnología Biomédica

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CE-CD05 - Capacidad para usar herramientas de procesamiento de big data tanto en online como en modo batch

CE-CD06 - Capacidad para extraer, integrar y consultar datos heterogéneos en diferentes escenarios

3.2. Resultados del aprendizaje

RA54 - Poseer destrezas fundamentales de la programación que permitan la implementación de algoritmos y el uso de estructuras de datos típicos en ciencia de datos. e distintos tipos de herramientas (software o metodológicas y conceptuales) necesarias para el correcto y eficaz desarrollo de software, incluyendo entornos y librerías en el contexto de ciencia de datos.

RA55 - Conocimiento y aplicación de algoritmos y estructuras de datos básico, así como las técnicas y métodos generales para su diseño.

RA53 - Destreza en el uso de distintos tipos de herramientas (software o metodológicas y conceptuales) necesarias para el correcto y eficaz desarrollo de software, incluyendo entornos y librerías en el contexto de ciencia de datos.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

This course is related with data manipulation and programming using the Python language. The main goal is to introduce main characteristics and programming style using this language of wide adoption for data analysis purposes. Once introduced the language, the course presents to students how to efficiently use the different constructs, control statements and data structures in Python. Based on this, the course describes the main characteristics of a Python framework for data storage and manipulation. All programming concepts presented in the course are accompanied with exercises in order to guarantee correct comprehension and practical knowledge.

4.2. Temario de la asignatura

1. Python programming.
 - 1.1. Introduction to Python programming.
 - 1.2. Common Python data structures.
 - 1.3. Programming in Python adopting an imperative paradigm.
 - 1.4. Programming in Python adopting a functional paradigm.
2. Data representation and manipulation.
 - 2.1. Python framework for data representation.
 - 2.2. Revision of data manipulation techniques.
3. Data Visualization.
4. Scalable processing of large scale datasets
 - 4.1. Introduction to large scale data processing
 - 4.2. Framework for large scale data processing
 - 4.3. Programming techniques for large scale data processing

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Python programming Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Python programming Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Python programming Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Python programming Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Python programming Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Python programming Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Python programming Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Python programming Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Data Manipulation Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Data Manipulation Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Data Manipulation Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
	Data Manipulation Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

7	Data Visualization Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Data Visualization Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Scalable data processing Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Scalable data processing Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Programming Exercise Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Programming Exercise TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Programming Exercise	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB06 CB07 CE-CD05 CE-CD06

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Programming Exercise	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB06 CB07 CE-CD05 CE-CD06

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Programming Exercise	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB06 CB07 CE-CD05 CE-CD06

6.2. Criterios de evaluación

Sistema general de evaluación

Evaluation system during the course will consist of developing one practical exercise performed during the course. The weight in the final grade of the exercise is 100% and a minimum of 5 points out of 10 is required in order to pass the course.

Sistema de Evaluación Global

Global evaluation system will consist of developing one practical exercise to be submitted on the day scheduled for the course evaluation during for the global evaluation system. The weight in the final grade of the exam is 100% and a minimum of 5 points out of 10 is required in order to pass the course.

Sistema de Evaluación Convocatoria extraordinaria

Evaluation system during the extraordinary period will consist of developing one practical exercise to be submitted on the day scheduled for the extraordinary period. The weight in the final grade of the exam is 100% and a minimum of 5 points out of 10 is required in order to pass the course.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle	Recursos web	Main communication channel with students. Repository: slides, scripts, data sets and other resources

Data Science from Scratch: First Principles with Python	Bibliografía	Joel Grus
Programming in Python 3: A Complete Introduction to the Python Language	Bibliografía	Mark Summerfield

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura